



Manuel d'utilisation

Lase One



MA-002-L1 REV02

- SST MICROWELDING -

INNOVATIVE SOLUTIONS FOR MICROWELDING - WELDING AND MARKING
RUE DU PROFESSEUR DANGEARD, ZONE MASTERCLUB - 33028 BORDEAUX, FRANCE
(+33)5 56 29 51 60 - (+33)5 56 29 51 69
SALES@SSTMICROWELDING.COM - WWW.SSTMICROWELDING.COM

Cher Client,

Cette notice a pour objet de vous familiariser avec l'utilisation et l'entretien de votre **LASE ONE**. Merci de lire attentivement les instructions et de bien les appliquer, afin d'optimiser l'utilisation de votre poste à souder. Une manipulation appropriée vous garantit fiabilité, qualité et longévité.

Le Lase One doit être manipulé uniquement par un personnel qualifié et présentant les compétences requises à son utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages imputables à une utilisation non-conforme de cet appareil. Avant de procéder à la mise en service de l'appareil, il est impératif de lire attentivement les chapitres « consignes de sécurité générales » et « protection corporelle individuelle ».

Veuillez conserver soigneusement la présente notice d'utilisation.



Les appareils que nous fabriquons sont conformes aux exigences requises pour l'obtention du marquage CE, et leur processus de fabrication est conforme aux directives VDE.

Pour les révisions ou interventions de remise en état de l'appareil, veuillez n'utiliser que des pièces d'origine. Notre service clients tient à votre disposition un stock complet permanent de toutes les pièces détachées de toute notre gamme d'appareils, accessoires et consommables. Les livraisons express sont possibles dans le monde entier.

L'appareil ne doit être ouvert (ou modifié) que par un technicien de maintenance agréé. Ne pas respecter cette clause entraîne l'annulation de tous les droits de garantie.



Le manuel d'utilisation doit être obligatoirement lu et compris avant toute utilisation de l'appareil.



Exposition à un danger électrique, des précautions sont à prendre pour éviter tout accident. L'appareil est susceptible de délivrer une tension dangereuse au niveau de la torche, ne pas toucher l'électrode à mains nues lorsque l'appareil est en fonctionnement.



Exposition à un danger thermique, prendre des précautions afin d'éviter les risques de brûlure. Lors de l'utilisation, l'électrode et le point de soudure peuvent atteindre une température élevée.

TABLE DES MATIÈRES

SECTION 1 : INTRODUCTION.....	1
SECTION 2 : DOMAINE D'UTILISATION DU LASE ONE	2
SECTION 3 : CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	3
3.1 CONSIGNES GENERALES DE SÉCURITÉ.....	3
3.2 ENVIRONNEMENT.....	3
3.3 PROTECTION CORPORELLE INDIVIDUELLE ET RISQUES	4
SECTION 4 : INSTALLATION ET MISE EN SERVICE	5
4.1 CONDITIONS REQUISES	5
4.2 DESCRIPTION DES ORGANES DE COMMANDE SITUÉS EN FACE AVANT DE L'APPAREIL	5
4.3 DESCRIPTION DES ORGANES DE COMMANDE SITUÉS AU DOS DE L'APPAREIL	6
4.4 MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL & RACCORDEMENT DE L'APPAREIL	7
SECTION 5 : UTILISATION ET SOUDAGE.....	9
5.1 RÉGLAGE DE L'AMPLITUDE DE RETRACTATION DE L'ELECTRODE	9
5.2 RÉGLAGES DE L'ELECTRODE.....	10
5.3 RÉGLAGES DU GENERATEUR	11
5.4 PRÉPARATION AU SOUDAGE	12
5.5 REMISE EN CONFIGURATION USINE (RAZ).....	14
5.6 FONCTIONS AVANCÉES DU LASE ONE	15
5.7 PRINCIPES DE BASE ET CONSEILS.....	18
5.8 ENTRETIEN ET MAINTENANCE	18
SECTION 6 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	19
SECTION 7 : ACCESSOIRES ET PIECES DETACHÉES	20
7.1 TORCHE DE SOUDAGE ET PIECES DETACHÉES.....	20
7.2 LISTE DES ACCESSOIRES.....	20
SECTION 8 : DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES.	21

SECTION 1 INTRODUCTION

Le « Lase One » est une solution de micro soudage polyvalente. Il permet d'obtenir des résultats très comparables à la technologie laser YAG pulsé, avec une solution légère, maniable, simple d'utilisation, peu coûteuse et d'une maintenance réduite.

Sa compacité, sa légèreté et sa polyvalence font partie des avantages importants qu'il vous offre. Ses excellentes caractéristiques d'amorçage et de soudage permettent de l'utiliser pour un vaste champ d'applications, de rechargement et d'assemblage tant dans l'industrie que dans les domaines de la prothèse dentaire, la bijouterie joaillerie. La forme et la densité de l'énergie produite permet le soudage des aciers, aciers inoxydables et alliages ferreux, alliages de cuivre et d'aluminiums.

SECTION 2 DOMAINE D'UTILISATION DU LASE ONE

CLAUSE DE CONFORMITÉ D'UTILISATION DE L'APPAREIL

Le poste à souder Lase One **est destiné** à :

- Réaliser des soudures de rechargement par apport de matière sur matériaux ferreux, aciers alliés, aciers inoxydables, aluminiums, bronzes, cuivres, alliages, et matériaux précieux.
- Réaliser des assemblages par soudures par points ou cordons sur les mêmes matériaux que précités.
- Réaliser des opérations de positionnements délicats en soudure par points avant brasage.

Le Lase One **ne doit pas être utilisé** pour :

- Des travaux de brasage.
- Hors des domaines d'application spécifiés.

D'une manière générale, il est donc recommandé de toujours procéder à un contrôle des soudures.

SECTION 3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

3.1 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Ces instructions doivent-être lues et bien comprises avant toute opération.

Toute modification ou maintenance non indiquée dans le manuel ne doit pas être entreprise. Le changement de la prise d'alimentation, mais aussi toute autre modification du générateur et des accessoires sans l'accord préalable du fabricant, SST MICROWELDING, ainsi que tout dommage corporel ou matériel dû à une utilisation non-conforme aux instructions de ce manuel ne pourra être retenue à la charge du fabricant.

Au moindre doute quant à l'utilisation du Lase One, veuillez contacter notre équipe technique.

- Utiliser uniquement les équipements et accessoires d'origine fournis avec le Lase One.
- L'utilisation de l'appareil peut comporter des risques si l'appareil présente des dégâts apparents et/ou défaillances avérées.
- Respecter les consignes de sécurité concernant la manipulation des bouteilles de gaz sous pression.
- Maintenir l'appareil hors de la portée des enfants, des personnes à capacité mentales réduites, des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions.
- Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans l'utilisation de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque vous êtes fatigué, sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.

3.2 ENVIRONNEMENT

- Ce matériel doit être utilisé uniquement pour faire des opérations de soudage.
- Respecter les directives relatives à la sécurité, en cas d'utilisation inadéquate ou dangereuse, le fabricant ne pourra être tenu responsable.
- L'installation et le stockage doivent être faits dans un local sans poussière, ni acide, ni gaz inflammable ou autres substances corrosives et s'assurer une circulation d'air lors de l'utilisation (zone ATEX interdites)
- Un poste de travail propre et rangé optimise la qualité du travail et la sécurité des personnes.

Plages de température :

- Utilisation entre 0 et +40°C (+32 et +104°F)
- Stockage entre -20 et +55°C (-4 et 131°F)

Humidité de l'air :

- Inférieure ou égale à 50% à 40°C (104°F)
- Inférieure ou égale à 50% à 20°C (68°F)

Altitude :

- Jusqu'à 1 000 m au-dessus du niveau de la mer (3280 pieds).

3.3 PROTECTION CORPORELLE INDIVIDUELLE ET RISQUES

Une mauvaise mise en œuvre peut rendre le soudage à l'arc dangereux et causer des blessures graves.

- Il est recommandé pour le soudage avec les systèmes Lase One de se munir de gants et de chaussures de protection car les risques de projections d'étincelles, de particules, ne peuvent être totalement exclus.
- Porter une tenue adéquate. Le port de vêtements synthétiques est fortement déconseillé.
- Protéger les parties de peau visibles avant une utilisation prolongée du Lase One.
- Le Lase One émet des rayons Ultraviolets. Afin d'éviter les risques, pour toute utilisation du Lase One, toujours utiliser le microscope binoculaire et/ou le masque de protection oculaire, équipés chacun d'un Shutter LCD connecté et piloté par le générateur. En raison de leur temps de latence trop long, les masques automatiques ne sont pas conseillés.
- Toute personne se trouvant à proximité de l'arc électrique doit également être avertie des risques et porter les équipements de protection requis. Si nécessaire, installer des écrans ou parois de protection.
- La soudure au Lase One dégage des fumées et gaz nocifs. Le local d'utilisation doit être suffisamment aéré.
- Des résidus éventuellement présents sur les éléments à souder peuvent engendrer des risques d'explosions : Ne jamais souder d'éléments ou composants ayant contenu gaz, carburant, huile minérale, etc.
- Retirer les bracelets métalliques, les montres et autres bijoux...

Merci de respecter la réglementation spécifique en vigueur, concernant les locaux présentant des risques d'incendie et/ou d'explosion.

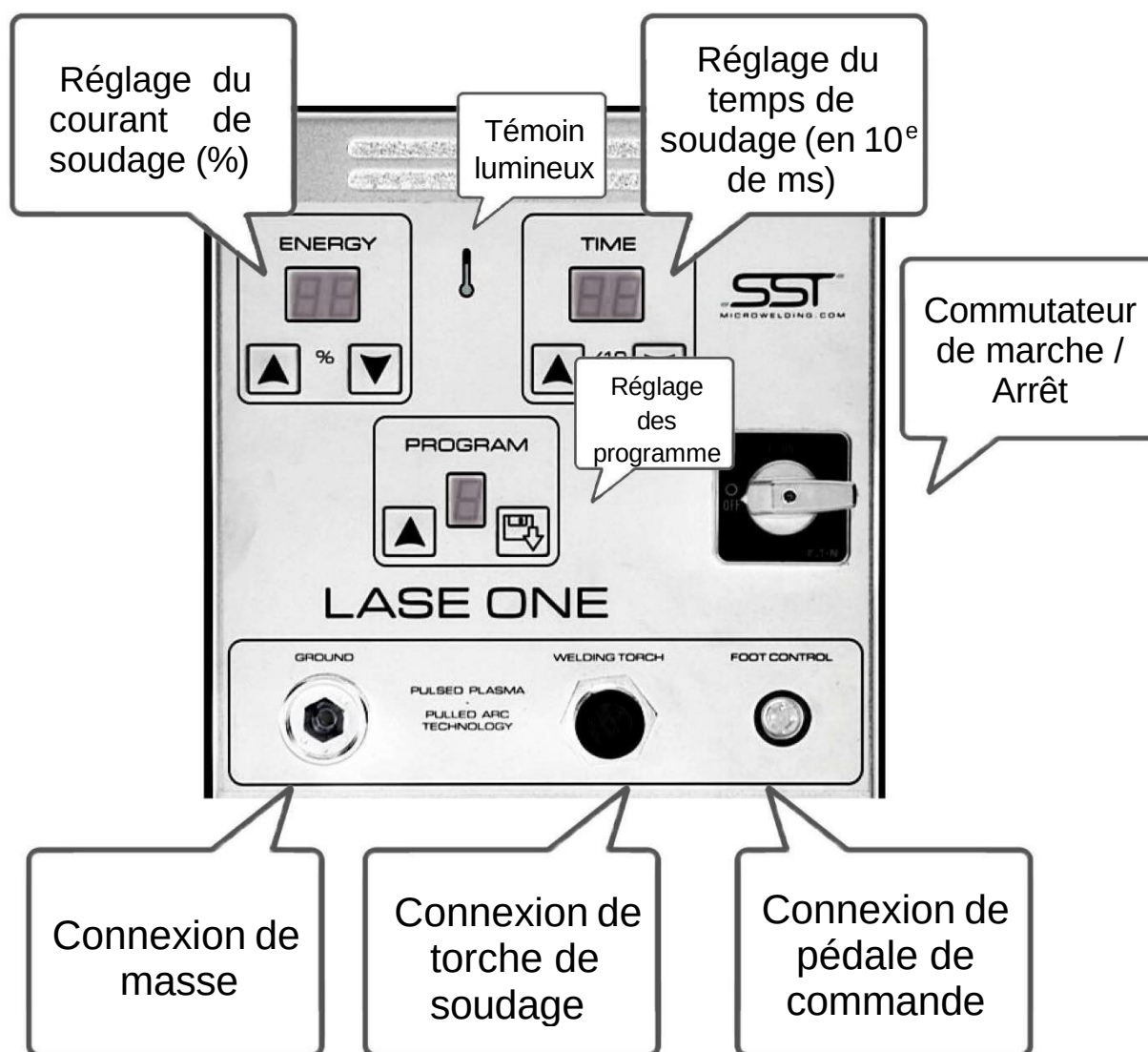
Toujours tenir ce manuel à proximité de l'appareil lors de son utilisation.

SECTION 4 INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

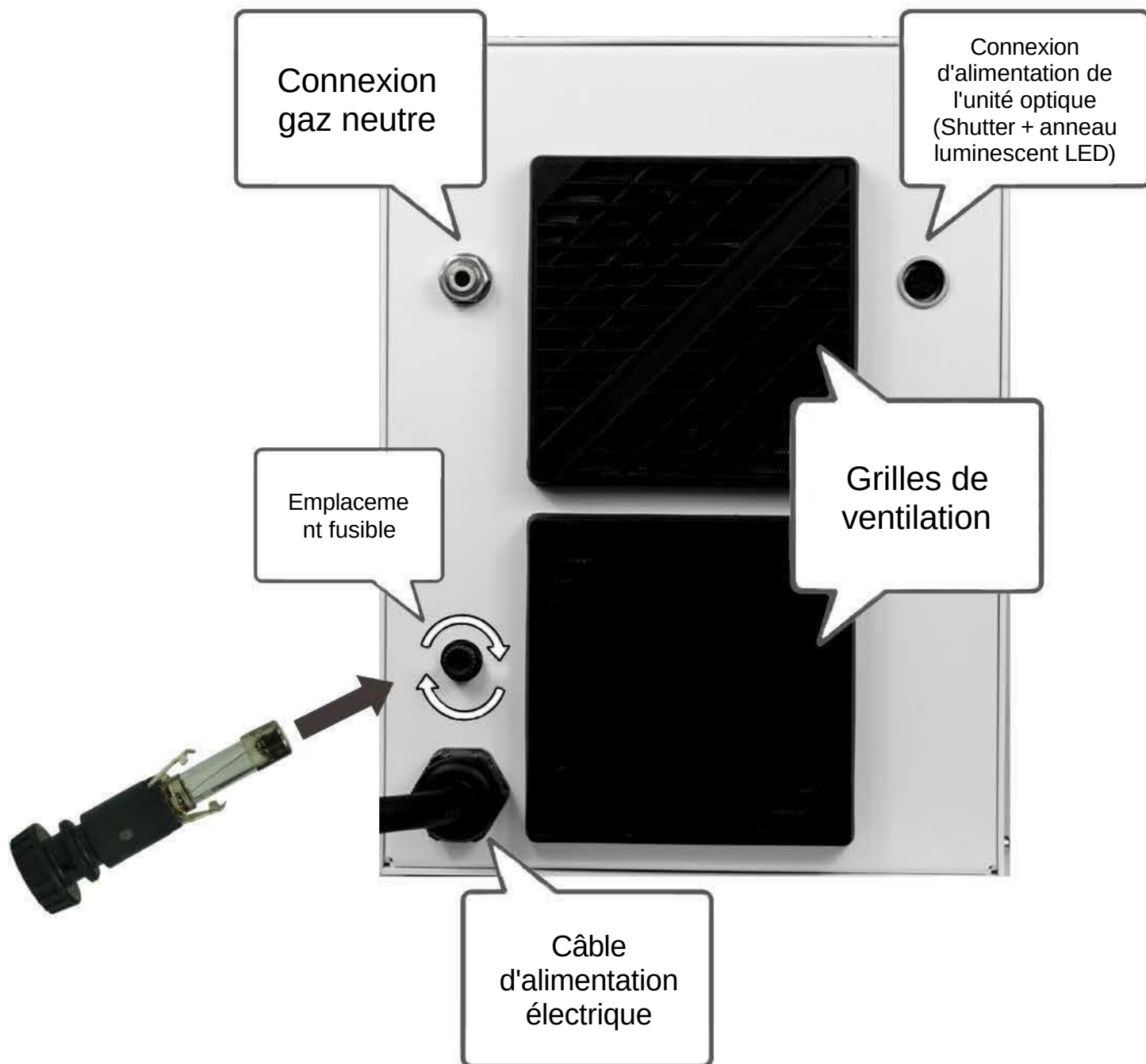
4.1 CONDITIONS REQUISES

- Lors de l'installation du poste à souder, veiller à ce que le système de refroidissement par ventilation d'air ne soit pas obstrué. Une mauvaise ventilation risque d'engendrer une surchauffe du générateur et des dysfonctionnements.
- Ne pas recouvrir le poste à souder lorsqu'il est sous tension.
- Installer le poste à souder sur un socle plat, résistant, isolant et ininflammable.

4.2 DESCRIPTION DES ORGANES DE COMMANDE SITUÉS EN FACE AVANT DE L'APPAREIL



4.3 DESCRIPTION DES ORGANES DE COMMANDE SITUÉS AU DOS DE L'APPAREIL



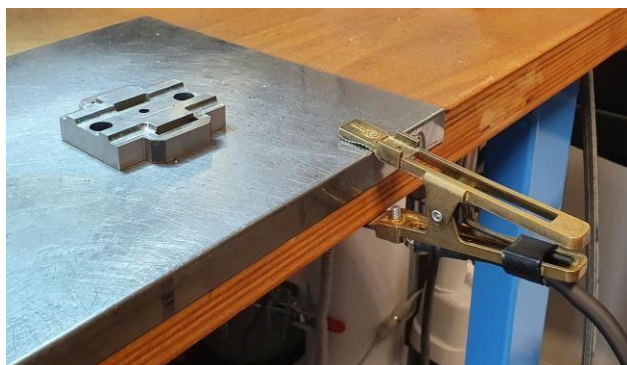
4.4 MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL ET RACCORDEMENT DE L'APPAREIL

1



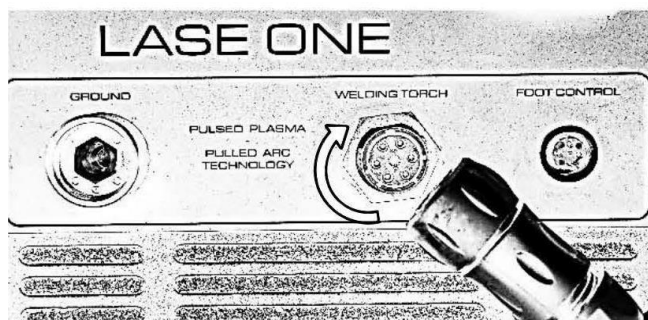
Brancher le câble de masse sur la prise 1/4 de tour en face avant.

2



Connecter la pièce à souder à la pince de masse de la machine, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une table de soudage, soit par l'intermédiaire d'un accessoire de serrage ou de positionnement conducteur de courant. Connecter la prise du câble d'alimentation directement sur une prise murale (ne jamais utiliser de multiprises).

3



Positionner le connecteur de la torche de soudage sur la connexion de façade selon le détrompeur et visser la bague rotative manuellement dans le sens horaire. Déconnecter dans le sens anti-horaire.

⚠ Connecteur de type étanchéité gaz

⚠ Ne pas forcer, ne pas utiliser d'outil type pince pour ne pas endommager le connecteur.

4



⚠ Connecteur de pédale de commande à visser. Connecteur à visser manuellement, ne pas utiliser d'outil

⚠ Positionner selon le détrompeur.

5



Connecteur mâle 4 broches à visser (Connecteur Shutter / anneau LED ou masque de soudage) sur le connecteur situé au dos de l'appareil.

⚠ Connecteur à visser manuellement, ne pas utiliser d'outil

⚠ Positionner selon le détrompeur

Pour la protection gazeuse, nous préconisons d'utiliser de l'argon pur à 99.9% (de type argon "4.5" ou UN1006). La qualité de la soudure dépend grandement du respect de la qualité du gaz utilisé.

6



Pour la déconnexion :

1. Fermer l'arrivée de gaz
2. Purger le réseau en pratiquant des amorces de cycle de soudage par contact de l'électrode avec une pièce témoin reliée à la masse du générateur toujours en mode ON.
3. Par pression sur la bague du raccord rapide retirer le tuyau translucide.

7



Connecter de la même manière le tuyau gaz translucide au manodétendeur, correctement vissé à la bouteille de gaz argon.

Mise en service du gaz :

- Ouvrir totalement la vanne de la bouteille
- Réglage du débit de gaz argon :
6 à 8 L/mn pour aciers et cuivreux
8 à 12 L/mn pour alliages d'aluminium

Votre équipement est opérationnel !

SECTION 5 INSTALLATION ET SOUDAGE

Se référer au manuel d'utilisation de l'affûteuse d'électrodes (MA-003/004-AF)



5.1 RÉGLAGE DE L'AMPLITUDE DE RÉTRACTATION DE L'ÉLECTRODE

La vis de réglage située sur la micro torche de soudage du Lase One permet de régler l'amplitude de l'électrode afin de faire varier la longueur de l'arc électrique. Celui-ci permet d'optimiser les résultats en fonction des matières et des applications.

- Débloquer le contre écrou
- Visser ou dévisser la vis située à l'arrière de la torche de soudage, afin d'obtenir la valeur souhaitée (de 1 à 5mm).

Un arc court sera précis, un arc long sera puissant. Pour les applications de rechargement, nous préconisons un retrait de l'électrode d'environ 2 mm.

5.2 RÉGLAGES DE L'ÉLECTRODE



Photo d'ensemble avec tous les accessoires.

1



Retirer la buse de la torche de soudage en effectuant une légère rotation.

2



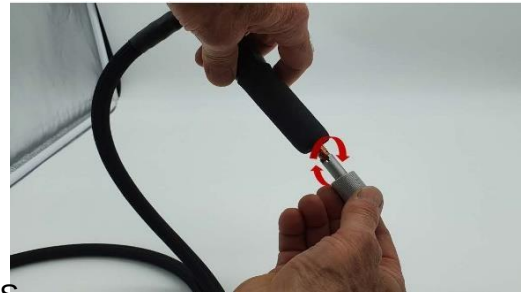
Choisir l'électrode correctement affûtée au préalable (affûtage 5-2) et passer la pince étau, qui correspond à son diamètre, par le côté non fendu (arrière). Présenter le support collet, correspondant au diamètre de l'électrode au-dessus de la pince étau.

3



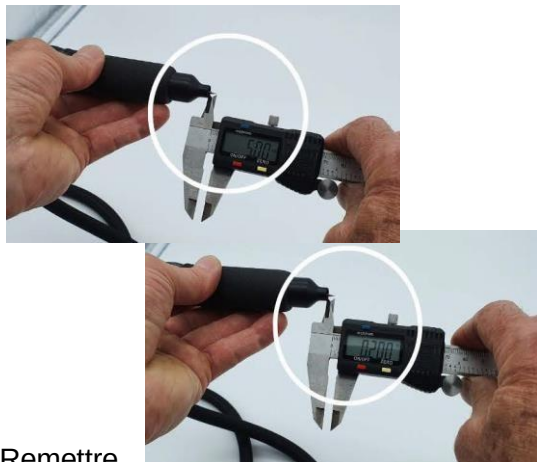
Laisser dépasser l'électrode d'environ 30 mm puis visser manuellement le support collet tout en maintenant l'extrémité de l'électrode.

4



Serrer le support collet avec le réglage du positionneur d'électrode. Vérifier le bon maintien de l'électrode, s'assurer qu'elle ne peut pas coulisser.

5



Remettre la buse sur la torche en l'emboîtant avec une légère rotation jusqu'à l'épaulement. Vérifier que l'extrémité de l'électrode dépasse de la buse d'environ 5 à 6 mm.

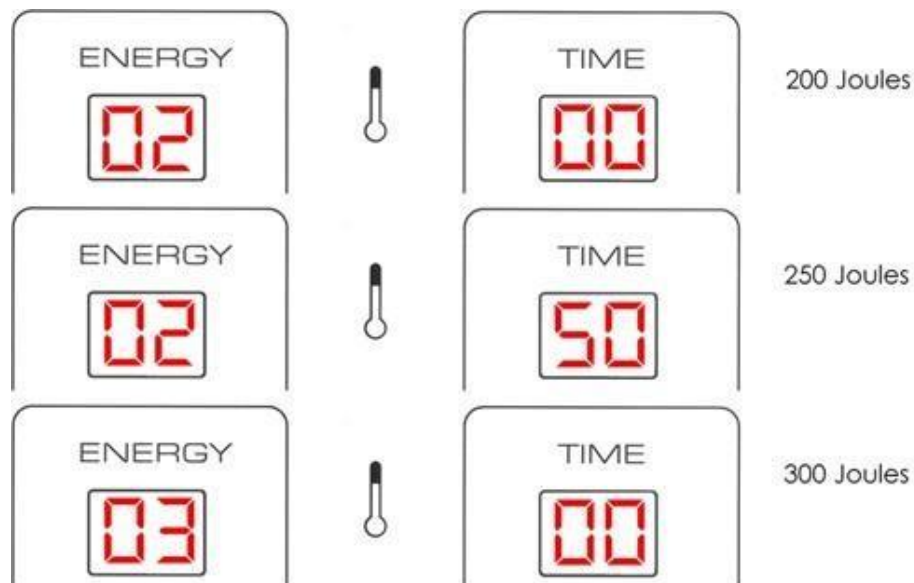


Une valeur plus importante est possible en cas d'absolue nécessité. Cependant, ne pas dépasser 7 mm.

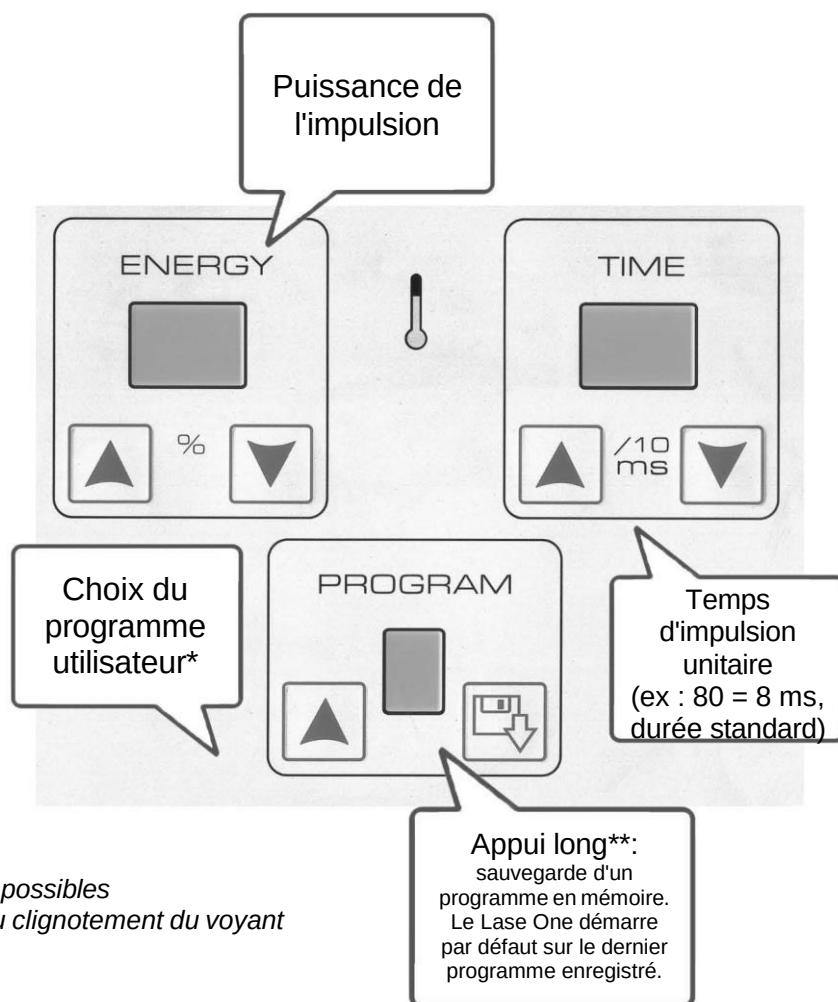
Votre torche à souder est fin prête à l'utilisation !

5.3 RÉGLAGES DU GÉNÉRATEUR

À la mise sous tension, le Lase One affiche sa puissance maximale...



...puis il passe en mode de fonctionnement normal.



* 9 programmes possibles

** Appui jusqu'au clignotement du voyant rouge

- La puissance de l'arc s'exprime en pourcentage de la puissance totale de la machine (200J, 250J et 300J).

NOTA : Le paramétrage d'une puissance inférieure de 10 %, ou plus, à la valeur précédente, impose de valider le réglage en faisant un point de soudage pour décharger l'équipement.

- Une impulsion longue se caractérise par une pénétration plus profonde et/ou une meilleure fusion de matériaux difficiles à souder. Une impulsion courte permet une moindre altération thermique.
- À tout moment, il est possible de mémoriser 9 programmes, permettant chacun des combinaisons différentes de puissance et de temps. La mémorisation est faite en pressant 3 secondes la touche disquette du module "PROGRAM" jusqu'au clignotement du voyant lumineux (3 fois). Pour faire défiler les programmes, il vous suffit de presser la flèche haute.
- À la mise sous tension le générateur démarre sur le dernier programme mémorisé.

Les programmes utilisateurs suivants sont en mémoire à la livraison de la machine :

RÉGLAGES USINE DES PARAMÈTRES DU GÉNÉRATEUR LASE-ONE

PROGRAMME (N°)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ÉNERGIE (%=	20	25	30	35	40	45	50	55	60
TEMPS DE PULSE (1/10 MS)	80	80	80	80	80	80	80	80	80

5.4 PRÉPARATION AU SOUDAGE

Dans tous les cas, s'assurer que le passage de courant est bon. Un défaut partiel ou total peut être la cause d'une altération de la qualité et des performances de soudage, voire une absence d'arc électrique.

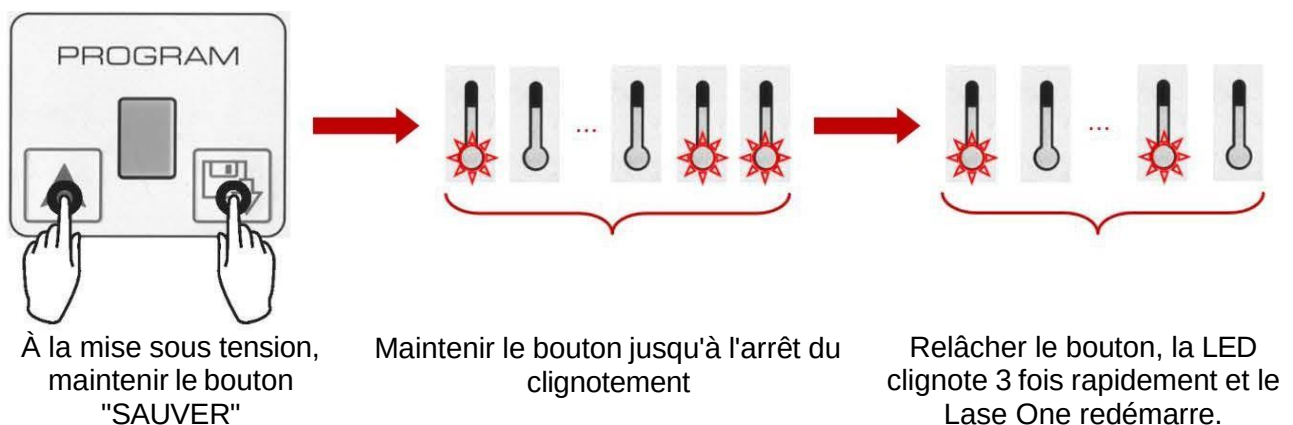
Le Lase One est équipé de filtres permettant d'éviter de subir des courants électriques néfastes, de type courant à haute fréquence émanant notamment d'autres systèmes de soudage de type TIG utilisés à proximité ou sur le même réseau électrique. Néanmoins, il est déconseillé d'utiliser le Lase One à proximité d'un poste TIG en opération et/ou ayant les câbles de masse en contact direct ou indirect (table de soudage).

- La pièce à souder doit être en contact avec le support (table de soudage ou masse directement).
- Toujours utiliser une protection oculaire.
- La torche doit être positionnée la plus verticale possible par rapport à la surface à souder. Cette position permet d'optimiser l'arc de retrait et donc sa qualité.



5.5 REMISE EN CONFIGURATION USINE (RAZ)

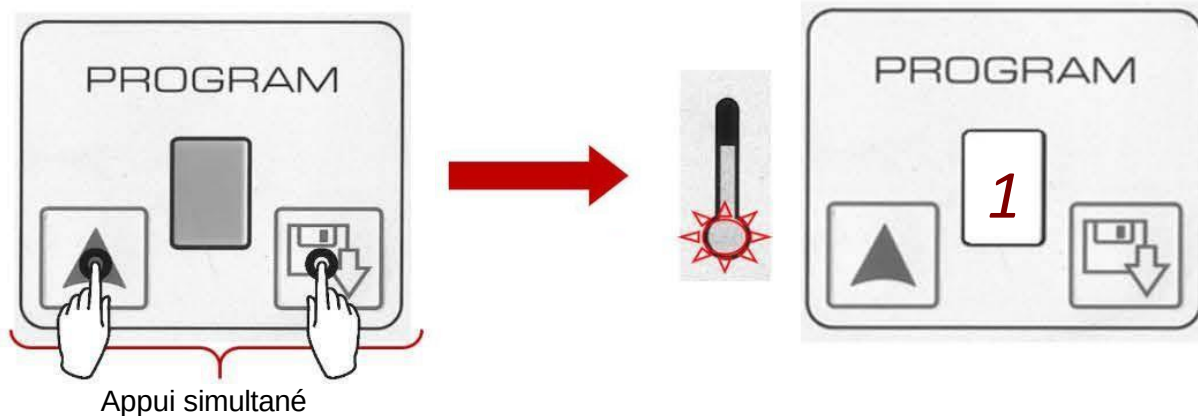
Cette procédure permet de réinitialiser le Lase One (mémoires utilisateur, paramètres utilisateur et paramètres usines).



5.6 FONCTIONS AVANCÉES DU LASE ONE

Entrer dans les fonctions avancées :

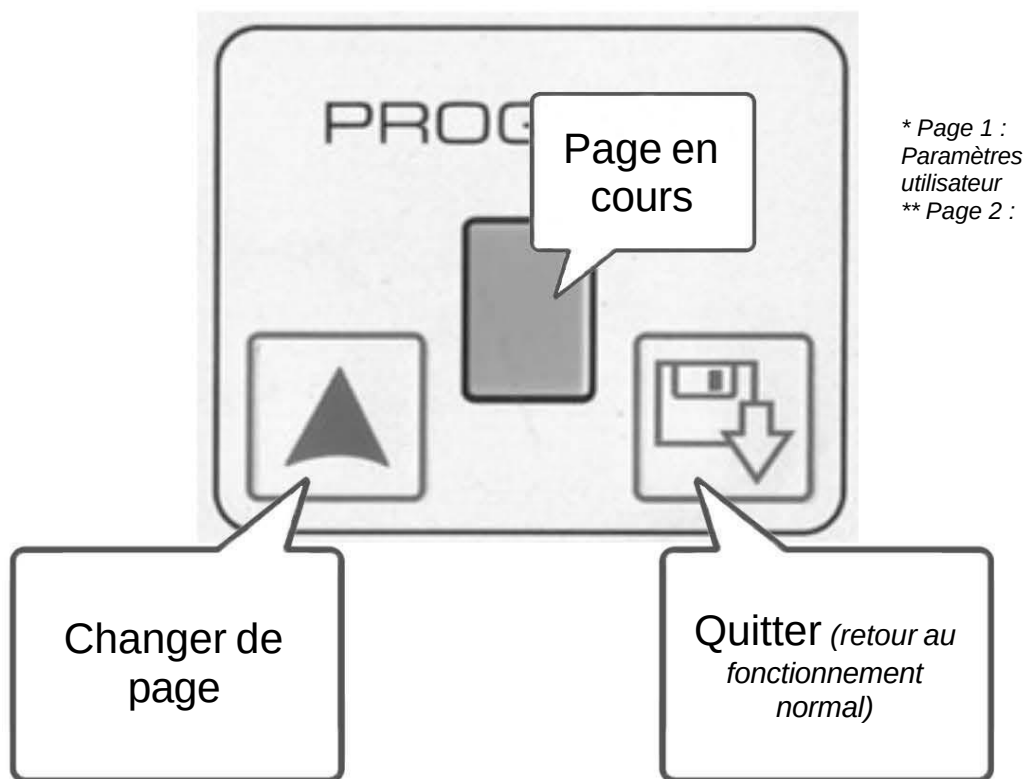
On peut, à tout moment, accéder aux fonctions avancées du Lase One en faisant une impulsion sur les boutons « Choix du programme » et « Sauver programme ». Pour signifier l'entrée dans les fonctions avancées la LED rouge reste allumée fixe et l'afficheur « PROGRAM » indique « 1 » (pour page 1).

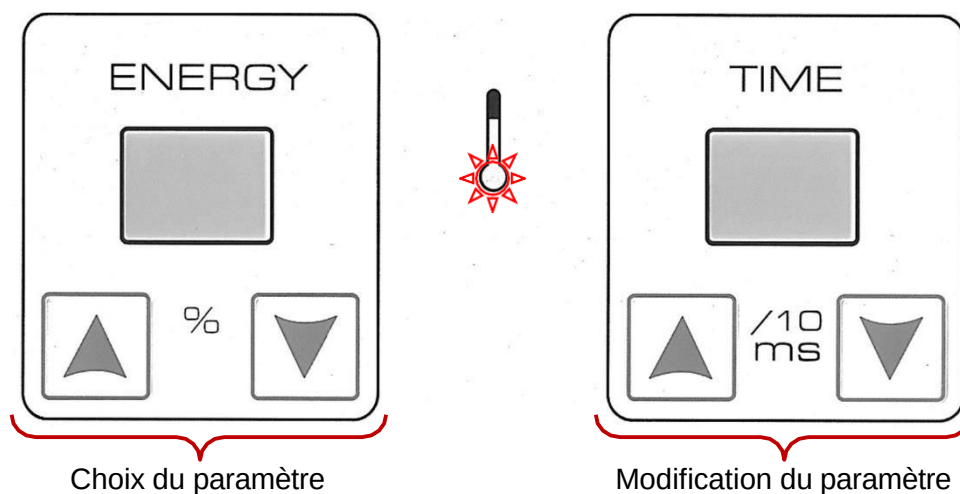


Les fonctions avancées sont organisées en plusieurs pages, changez de page avec le bouton :



La page sélectionnée est indiquée sur l'afficheur « PROGRAM ».

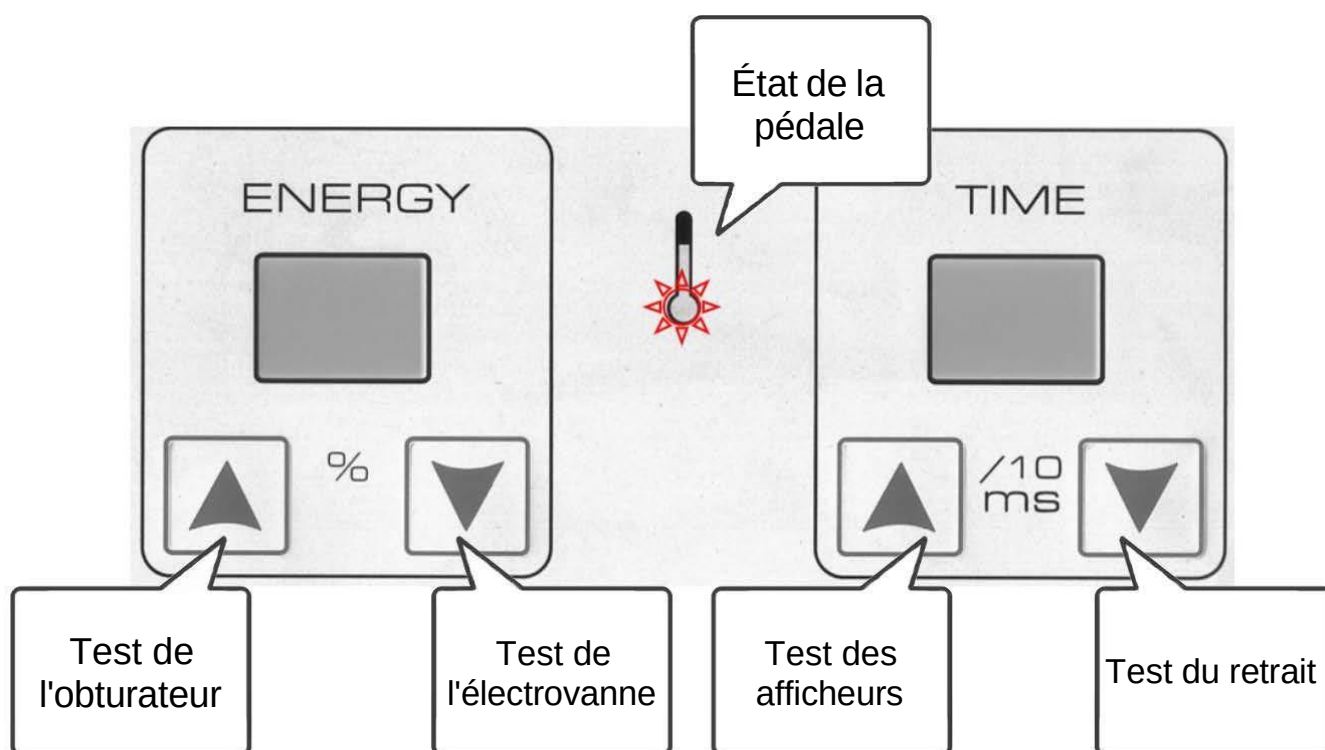


Page 1 : Paramètre utilisateur

PARAMÈTRES		DESCRIPTION
1	Mode AUTO	Permet de ne pas utiliser la pédale. <i>Ce mode se désactive automatiquement au redémarrage</i> ATTENTION : La décharge se déclenche au moindre contact de la torche.
2	Obturbateur	Modifie la durée de fermeture de l'obturbateur
3	Retrait	Modifie la puissance de retrait de la torche
4	Gaz	Temps de diffusion du gaz avant le premier spot
5	Fin cycle	Durée de maintien du gaz sans contact
6	Limiteur de vitesse	Limite le nombre maximal de pulse par seconde

Le Lase One détermine automatiquement la cadence des impulsions de manière à optimiser la qualité de soudure (optimisation des temps de rechargement des capacités).

En faible vitesse/faible durée d'impulsion, la cadence peut être trop élevée. Afin de laisser à l'utilisateur la maîtrise de la cadence des impulsions, il est possible de la brider via le paramètre 6.

Page 2 : Diagnostic

Ce mode permet de tester rapidement différents éléments du Lase One. Les afficheurs « ENERGY » et « TIME » indiquent la version du Firmware. (exemple : 01 10 → Firmware 1 version J)

Lorsque l'on met en contact la torche avec la masse, l'afficheur passe à « 00 » « 00 » afin de signifier le bon fonctionnement de la détection du contact de la torche. Lorsque le contact entre la torche et la masse n'est plus établi, l'affichage revient sur l'indication du Firmware.

Codes d'erreur :

Les codes d'erreur sont affichés simultanément sur les afficheurs « ENERGY » et « TIME ».

Code / Panne	Signification
01	Pédale enclenchée à la mise sous tension
Surchauffe	En cas de surchauffe, une temporisation s'enclenche. Le décompte est indiqué sur les afficheurs : - Afficheur "ENERGY", pour les minutes. - Afficheur "TIME", pour les secondes.
Fuite de gaz	Vérifier la présence du joint rouge dans la prise de branchement de la torche de soudage.

5.7 PRINCIPES DE BASE ET CONSEILS

- Prendre le temps de bien se familiariser avec l'appareil et son maniement.
- Essayer l'appareil en le réglant sur les différents niveaux de puissance et de temps.
- Régler le niveau de puissance, et le temps si nécessaire, en tenant compte de l'épaisseur du/des matériau(x) à souder, ainsi que de leur nature.
- Utiliser une électrode correctement affûtée et propre.
- En cas de problèmes d'amorçage, exercer une légère pression latérale sur l'électrode. Cette technique permet aussi d'orienter le point de soudure dans la direction souhaitée.

5.8 ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Dans des conditions d'utilisation correctes, le « Lase One » est conçu pour recevoir un entretien minimum. Afin d'optimiser la durée de vie de votre Lase One, les interventions suivantes sont conseillées :

- Contrôler régulièrement l'état des câbles d'alimentation, de soudage et de masse.
- Contrôler régulièrement la bonne ventilation de la machine.
- Nettoyer le raccord fileté de l'électrode (torche stylo), afin de garantir un contact parfait entre les deux.
- En cas de changement de fusible, le remplacer par un autre présentant les mêmes caractéristiques.
- Nettoyer les filtres

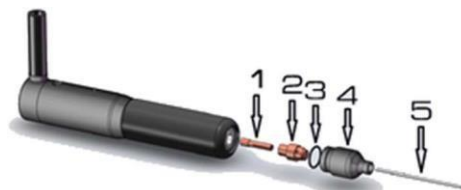
En cas de dommage causé par l'utilisation de fusible sur-dimensionné, la garantie ne pourrait s'appliquer.

SECTION 6 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poste à souder à décharges capacitives (soudage par points) à utiliser dans un local sec.
- Tension de secteur : 230Vac / 50-60 Hz +/- 10 %
- Fusible secteur : F5 A
- Energie de sortie maximum : 200-250-300 Joules
- Tension de sortie maximum : 90 V
- Temps d'impulsion maximum : 10 ms
- Temps d'impulsion minimum : 100µs
- Préconisation d'utilisation de gaz neutre : Argon à 99.9 %
(Référence Argon U 1006 ou 4.5 grade minimum)
- Pression gaz maxi : 1 bar
- Classe d'isolation : I
- Indice de protection : IP 30
- Encombrement (L x H x l) en mm : 370 x 220 x 240
- Poids : 24 kg

SECTION 7 ACCESSOIRES ET PIÈCES DETACHÉES

7.1 TORCHE DE SOUDAGE ET PIÈCES DETACHÉES



REPÈRE	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Torche de soudage	Torche de microsoudure pour générateurs Lase One Disponible en longueurs 1,50 et 3,0 mètres	Longueur 1,5 mètres : L1-TM-15 Longueur 3,0 mètres : L1-TM-30
1	Pince étoupe Ø 1,6 mm Également disponible en Ø 1,0 mm et Ø 2,4 mm	L1-PE-16
2	Support collet Ø 1,6 mm Également disponible en Ø 1,0 mm et Ø 2,4 mm	L1-SC-16
3	Joint torique	L1-BU-OR
4	Buse	L1-BU
5	Électrode Lase One Ø 1,6 x 70 mm Également disponible en Ø 1,0 mm et Ø 2,4 mm	ELA20-1670
Tampon mousse	Mousse support poignet (blister de 2)	SST-MSP

7.2 LISTE DES ACCESSOIRES



Pédale de commande du générateur Lase One

Disponible en longueurs 2,0 et 4,0 mètres.

Longueur 2,0 mètres : SST-PDC-20

Longueur 4,0 mètres : SST-PDC-40



Câble de masse avec pince et connexion

Disponible en longueurs 2,0 et 4,0 mètres.

Longueur 2,0 mètres : L1-CM-20

Longueur 4,0 mètres : L1-CM-40

SECTION 8 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES

Ci-dessous :

- Coordonnées
- Directive sur les machines 2006/42/CE
- Directive sur les basses tensions 2014/35/UE
- Directive sur la CEM 2014/30/UE

SST MICROWELDING

Rue du professeur Dangeard, zone Masterclub - BP50052 - 33028 BORDEAUX Cedex, FRANCE

☎ +33(0)5 56 29 51 60

e-mail : info@sstmicrowelding.com - www.sstmicrowelding.com

Déclare par la présente, que le produit ci-dessous : Poste à souder : N°

.....

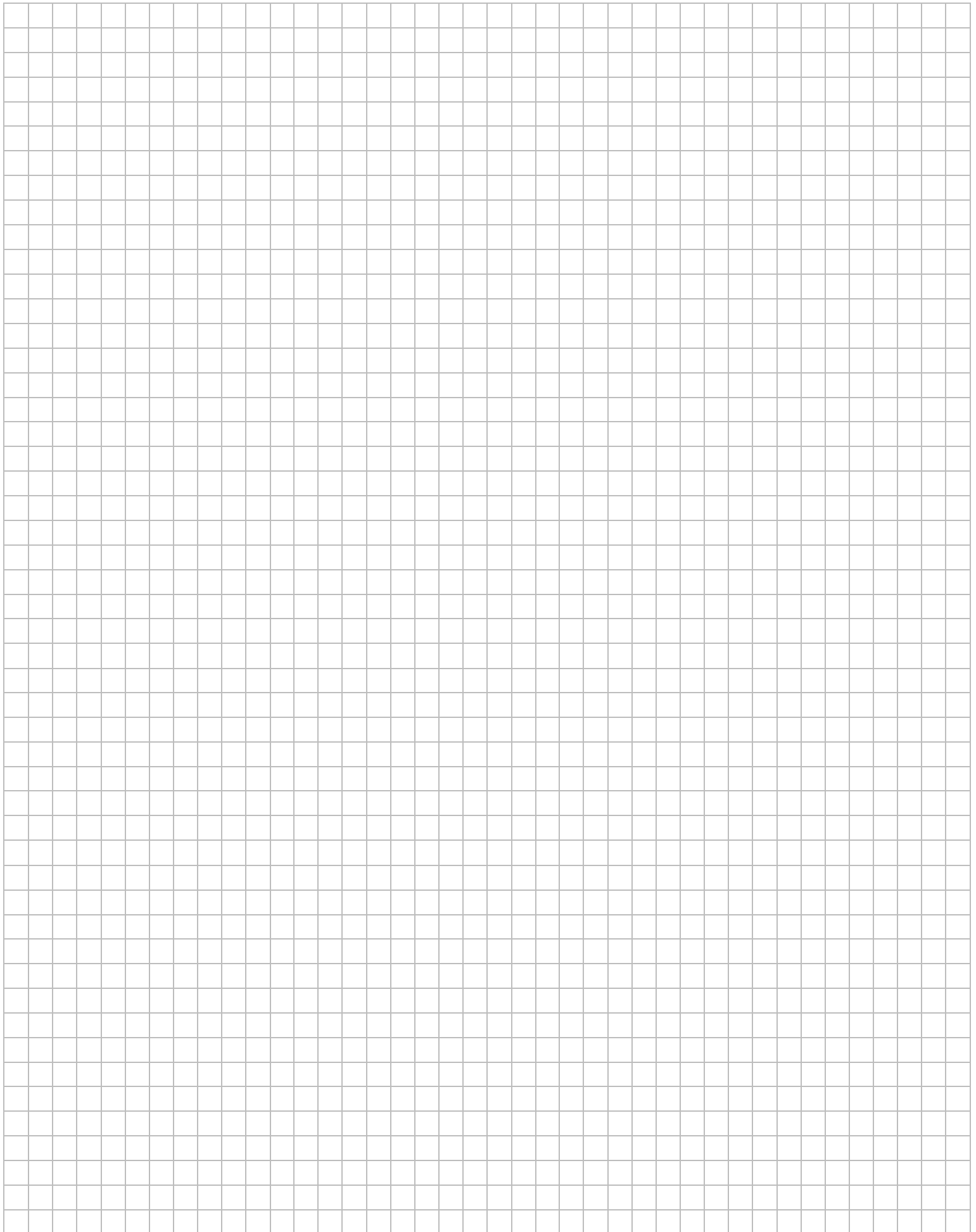
De type : LASE-ONE

Est conforme aux directives susmentionnées, ainsi qu'aux modifications de celles-ci, au jour de la présente déclaration.

Ont été appliquées, les normes harmonisées suivantes :

- Sources de courant de soudage (soudage à l'arc) pour l'utilisation limitée : DIN VDE 0543 (VDE 0543)
- Protection (code IP) du boîtier : DIN EN 60529 (VDE 0470-1)

NOTES :





SST

MICROWELDING

Zone MasterClub

Rue du professeur Dangeard

33300 BORDEAUX - FRANCE

☎ +33 (0)5 56 29 51 60

📠 +33 (0)5 56 29 51 69

sales@sstmicrowelding.com

www.sstmicrowelding.com